

Projet Semestriel : Python Bibliothèque Intelligente avec Chatbot IA

1. Objectif du projet

Vous devez développer une application Python de gestion de bibliothèque avec deux fonctionnalités principales :

CRUD des Livres

Ajouter, afficher, modifier et supprimer des livres dans la bibliothèque.

Chatbot Intelligent

Un assistant capable de répondre à des questions sur les livres en langage naturel.

2. Choix Technologiques

Chaque étudiant choisit librement ses technologies. Voici les options recommandées :

2.1 Interface graphique

Option A — Tkinter (inclus avec Python)

- Aucune installation supplémentaire
- Simple et suffisant pour le projet
- Recommandé pour les débutants

Option B — CustomTkinter (interface moderne)

- pip install customtkinter
- Design moderne et propre
- Recommandé pour un rendu visuel soigné

Option C — Ligne de commande / CLI (sans interface graphique)

- Aucune dépendance graphique
- Le plus simple à implémenter
- Acceptable si le CRUD et le chatbot fonctionnent correctement

2.2 Base de données / Stockage

Technologie	Description
SQLite + sqlite3	Base de données relationnelle intégrée à Python. Recommandée.
JSON (fichier)	Stockage simple en fichier texte. Facile à implémenter.
MySQL / PostgreSQL	Pour les étudiants avancés souhaitant un vrai SGBD.

2.3 API IA pour le Chatbot

API	Avantages / Installation
Google Gemini ☐ Recommandé	Clé gratuite sur ai.google.dev — pip install google-generativeai
OpenAI (GPT)	Très puissant — pip install openai (crédits nécessaires)
Ollama (Local, gratuit)	Fonctionne sans Internet — pip install ollama + télécharger llama3
Anthropic Claude	pip install anthropic (crédits gratuits à l'inscription)

2.4 Technologies Backend proposées

Chaque étudiant choisit une seule technologie backend parmi les suivantes :

1- Option 1 — Django

- ✓ Framework complet (Full Stack)
- ✓ ORM intégré (gestion base de données)
- ✓ Architecture prête (MVC)
- ✓ Sécurité intégrée

2- Option 2 — Flask

- ✓ Léger et simple
- ✓ Facile à apprendre
- ✓ Flexible

3- Option 3 — FastAPI

- ✓ Très rapide (moderne)
- ✓ Création d'API REST facile
- ✓ Documentation automatique

4- Option 4 — Backend simple sans framework

- ✓ Python pur (classes + fichiers)
- ✓ Utilisation de `sqlite3` ou JSON

5- Option 5 — Backend IA local

✓ Utilisation de : Ollama

3. Ce qui est attendu — Démonstration

3.1 CRUD des Livres

Votre application doit permettre de gérer les livres avec les champs suivants :

Champ	Description
id_livre	Identifiant unique auto-généré
titre	Titre du livre
auteur	Nom de l'auteur
categorie	Roman, Science, Histoire, Informatique...
annee_publication	Année de parution
quantite_disponible	Nombre d'exemplaires disponibles
statut	disponible / emprunté / réservé

Les opérations minimales à implémenter :

- Ajouter un livre
- Afficher la liste de tous les livres
- Modifier les informations d'un livre
- Supprimer un livre
- Rechercher un livre par titre, auteur ou ID

3.2 Chatbot — Exemples de dialogues attendus

Le chatbot doit être capable de répondre aux types de questions suivants. Les données proviennent de votre base de données.

Exemple 1 — Vérifier l'existence d'un livre par ID

```
Est-ce que le livre avec l'ID 102 existe ?
Oui, ce livre existe dans la bibliothèque.
Titre    : Le Petit Prince
Auteur   : Antoine de Saint-Exupéry
Statut    : Disponible (3 exemplaires)
```

Exemple 2 — Vérifier la disponibilité d'un roman

Le roman Les Misérables est-il disponible ?
Non, ce roman est actuellement emprunté.
Titre : Les Misérables
Auteur : Victor Hugo
Statut : Emprunté
Retour prévu le : 15/03/2026

Exemple 3 — Recommandation de livres

Je veux un roman romantique facile à lire.
Bien sûr ! Voici mes recommandations :

1. Orgueil et Préjugés	– Jane Austen	Disponible
2. Jane Eyre	– Charlotte Brontë	Disponible
3. Le Rouge et le Noir	– Stendhal	Emprunté

Exemple 4 — Suggestion par auteur

Je cherche un livre de Victor Hugo.
Victor Hugo est dans notre catalogue. Voici ses oeuvres disponibles :

1. Les Misérables	– Emprunté (retour le 15/03/2026)
2. Notre-Dame de Paris	– Disponible (2 exemplaires)
3. Les Contemplations	– Disponible (1 exemplaire)

Le chatbot doit :

- Consulter la base de données pour répondre avec des données réelles
- Comprendre les questions en langage naturel (pas seulement par mots-clés)
- Utiliser l'API IA choisie pour générer la réponse
- Intégrer le contexte de la bibliothèque dans le prompt envoyé à l'API

4. Livrables attendus

- Code source complet (lien GitHub)
- Rapport court (10 à 20 pages) : technologies choisies + justification + captures d'écran
- Démonstration en séance : CRUD + au moins 2 dialogues avec le chatbot

Bon travail à tous !